

附录 A Background / 背景知识

基于 *A Course in Time Series Analysis* 的中文讲义与 Python 实践

本章学习目标

本章按照原文 *Background* 的小节顺序整理，保留主要定义、定理、模型公式和练习方向，并将原文中的 R 实践思路改写为 Python 工程实践。

完成本章后，应能够：

- 复习常用不等式和概率收敛工具；
- 理解鞅差和 Burkholder 不等式；
- 掌握 Fourier 级数和正交展开；
- 理解 FFT 的分治思想；
- 为正文中的渐近证明和频域计算提供背景。

1 定义与不等式

附录首先整理概率界和矩不等式。常用工具包括 Markov 不等式、Chebyshev 不等式、Cauchy-Schwarz 不等式和 Jensen 不等式。例如

$$P(|X| > \epsilon) \leq \frac{E|X|^p}{\epsilon^p}.$$

引理 1.1 (原文 Lemma A.1.1). 若随机变量或随机过程满足给定矩界，则可用最大不等式控制其上确界或部分和，从而推出收敛率。

定理 1.1 (Helly 定理，原文 Theorem A.1.1). 分布函数序列若紧，则存在弱收敛子序列。该结果用于分布收敛的紧性论证。

2 鞅

定义 2.1 (鞅差，原文 Definition A.2.1). 若 $E(X_t | \mathcal{F}_{t-1}) = 0$ ，则 $\{X_t\}$ 关于过滤 $\{\mathcal{F}_t\}$ 为鞅差序列。

鞅差是时间序列渐近理论中的核心对象。许多估计方程可分解为鞅差和小余项，然后用鞅中心极限定理或最大不等式处理。

3 Fourier 级数

周期函数可展开为

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \{a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)\}.$$

复指数形式为

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}, \quad c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx.$$

正文中的谱密度、DFT 和周期检测都建立在这一正交展开思想上。

4 Burkholder 不等式与 FFT

定理 4.1 (Burkholder 不等式, 原文 Theorem A.4.1–A.4.2). 对鞅差部分和 $S_n = \sum_{t=1}^n Y_t$, 其 p 阶矩可由条件方差和单项矩控制。该工具用于证明时间序列估计中的最大界和收敛率。

5 快速 Fourier 变换

DFT 定义为

$$d(\omega_j) = \sum_{t=0}^{n-1} x_t e^{-i2\pi jt/n}.$$

当 $n = 2m$ 时, 可把偶数项和奇数项分开:

$$d_n(j) = d_m^{(even)}(j) + e^{-i2\pi j/n} d_m^{(odd)}(j),$$

从而递归计算, 把复杂度从 $O(n^2)$ 降到 $O(n \log n)$ 。

6 Python 工程实践

在本章目录下运行:

```
python scripts/appA_generate_figures.py
```

脚本会把图像写入本章 `figures/` 目录。当前图像用于配合本章核心概念的仿真说明; 若后续补齐原始数据文件, 可把模拟数据替换为原文真实数据案例。

7 练习提要

原文练习主要围绕下列方向展开:

- 用 Markov 和 Chebyshev 不等式证明简单概率界;
- 验证鞅差的条件期望为 0;
- 计算简单周期函数的 Fourier 系数;
- 手推 $n = 4$ 时 FFT 的偶奇分解。

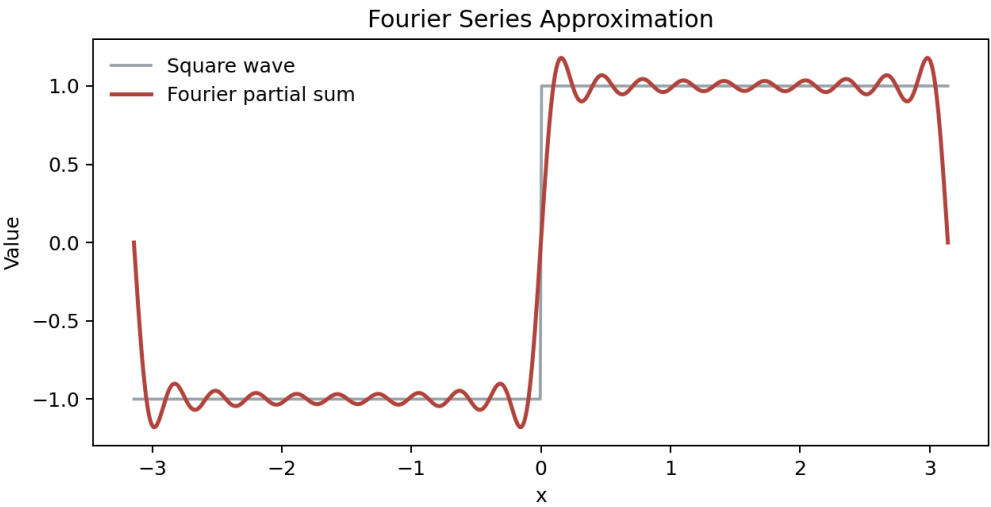


图 1: Fourier 级数近似：用有限个正弦项逼近方波。

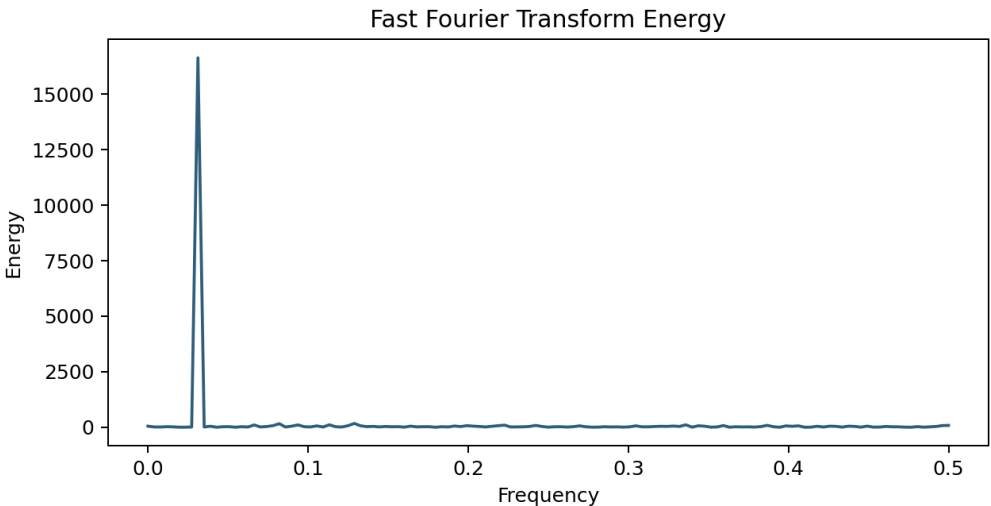


图 2: FFT 能量示例：快速 Fourier 变换用于高效计算频域能量。

本章小结

附录 A 收集正文所需的概率和分析工具。鞅不等式支撑渐近证明，Fourier 级数和 FFT 支撑频域表示与计算。